Cargas distribuidas

Estructuras isostáticas · EI-1.4 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Una carga triangular crece de 0 en A a 900 kgf/m en B. ¿Dónde crees que actúa su resultante?

a) Al centro b) Más cerca de A c) Más cerca de B

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Cargas distribuidas

Muchas cargas reales no actúan en un punto sino a lo largo de una longitud: el peso de un muro sobre una viga, una losa que descarga en su trabe o el empuje del suelo sobre un muro de contención. Se describen con su _____ *w*, en kgf/m, que puede ser constante (carga uniforme) o variar a lo largo del elemento (triangular, trapecial).

Para calcular reacciones, una carga distribuida se puede sustituir por una sola fuerza equivalente, su _____ *W*. Su magnitud es el _____ del diagrama de carga y su línea de acción pasa por el _____ de esa área.

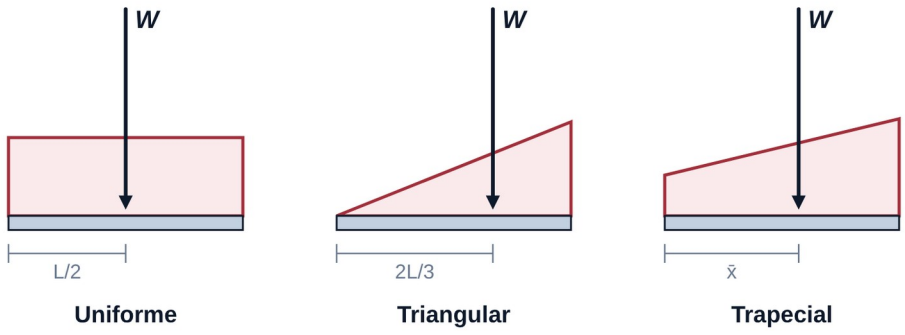


Figura 1. *Resultante de cargas uniforme, triangular y trapecial.*

2. Resultante de las formas más comunes

Uniforme: $W = w\,L$, aplicada a la mitad del tramo. **Triangular:** $W = w\,L/2$, aplicada a _____ del extremo donde la carga vale cero (es decir, a un tercio del lado de la carga

mayor). **Trapecial:** se divide en un rectángulo y un triángulo; cada parte tiene su resultante y la posición total se obtiene con un promedio ponderado: $\bar{x} = \Sigma W_i \, \bar{x}_i \, / \, \Sigma W_i$.

Atención: la resultante sirve para el equilibrio **externo** (reacciones). Para los diagramas de cortante y momento hay que trabajar con la carga distribuida real, porque su efecto interno sí depende de cómo se reparte.

$$Uniforme: W = w\,L\,, \bar{x} = \frac{L}{2}$$

---

3. Ejemplo guiado

Una viga de 6 m recibe una carga que crece linealmente de 400 kgf/m en A a 1 000 kgf/m en B. Calcula la resultante y su posición medida desde A.

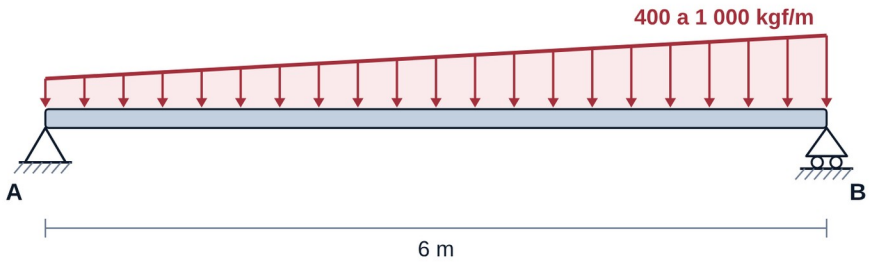


Figura 2. *Carga trapecial de 400 a 1 000 kgf/m.*

Datos

$$w_A = 400\,kgf/m\,, w_B = 1\,000\,kgf/m\,, L = 6\,m$$

Fórmulas

$$W_1 = w_A\,L\,, W_2 = \frac{(w_B - w_A)\,L}{2}$$

$$\bar{x} = \frac{W_1\,\bar{x_1} + W_2\,\bar{x_2}}{W_1 + W_2}$$

Sustitución

Resultado

_____

Tu turno

Carga triangular de 0 a 900 kgf/m en 3 m. ¿Cuánto vale la resultante y dónde actúa?

Para pensar

¿Se puede usar la resultante para calcular el momento en el centro de una viga con carga distribuida?

4. Lo que sigue

En la unidad 2 usaremos las reacciones para trazar los diagramas de _____ y _____ de las vigas.

Banco de palabras: cortante · momento · flexión

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro